

Concevoir et spécifier une solution IA

D'un besoin client à un prototype intelligent, prouvé et défendu sur le papier

Public : Bachelor B3 : Spécialisation Data / IA

Format : Travail en équipe (2 à 3) : un dossier + une démo

Évaluation : À visée certifiante : compte pour la note finale

Compétence visée : RNCP36146BC01.1 : spécifier le besoin client

1. L'esprit du projet

Vous voilà **concepteurs**. Pas « ceux qui font du code » : ceux qui imaginent un produit et le font naître. Un bon dev ne pense pas qu'à ce qu'il écrit, mais à **comment il le construit, pour qui, et avec qui**.

Ce projet, c'est l'occasion de le prouver : pour valider des compétences clés de votre Bachelor, pour vous vendre en entreprise, pour frimer un peu devant les collègues de promo, ou juste pour être fiers de votre taff.

2. Le contexte

Rappel : le modèle qui fonctionne avec les embeddings est : nomic-embed-text.

Vous êtes une **petite équipe de prestataires**. Un client débarque avec un besoin exprimé de façon vague (« j'aimerais un assistant qui répond aux questions de mes clients »). Votre boulot se fait en trois temps :

- Comprendre et écrire proprement le besoin (la conception / spécification).
- Concevoir et réaliser un prototype d'appli IA qui y répond.
- Documenter votre travail dans un dossier, et montrer une démo qui marche.

3. La compétence évaluée (et pourquoi elle compte)

Le piège du dev débutant, c'est de **coder tout de suite**, sans avoir compris ce que le client veut vraiment. Résultat : on construit le mauvais produit. La compétence certifiée ici, c'est justement celle d'avant le code.

La compétence RNCP36146BC01.1, en clair.

Savoir **traduire un besoin client flou en un document clair** qui décrit ce que la solution doit faire, pour cadrer le développement. Ce document s'appelle un **document de spécification des besoins** (proche d'un « cahier des charges »). C'est la partie la plus regardée dans votre note.

4. Choisissez un sujet client

Prenez l'un des trois cas ci-dessous. Vous pouvez aussi proposer le vôtre, à condition de le faire valider.

Sujet	Le besoin du client	Pourquoi c'est intéressant
A. Cabinet de recrutement	Un assistant qui répond aux candidats à partir des offres et de la politique RH.	Terrain idéal pour réfléchir aux biais et à la discrimination.

Sujet	Le besoin du client	Pourquoi c'est intéressant
B. PME e-commerce	Un assistant SAV qui répond à partir des FAQ, des CGV et des fiches produits.	Cas très courant en entreprise, sources de données claires.
C. École / organisme de formation	Un assistant qui répond aux étudiants à partir des syllabus et du règlement.	Vous avez les documents sous la main, facile à tester.

5. Ce que vous devez rendre

Deux choses : un **dossier** (petit document) et une **démo**. Pas d'oral.

Livrable 1 : Le dossier (petit document)

Un document court et lisible, en trois parties. C'est ici que vous **mettez votre code, vos commentaires et votre réflexion**.

Partie A : Conception & spécification du besoin

La partie certifiante. On y trouve, de façon compacte :

- **Contexte et objectifs** : qui est le client, son problème, ce qu'il espère gagner.
- **Périmètre** : ce que la solution fera... et ne fera pas (ça évite les malentendus).
- **Besoins fonctionnels** : 4 à 6 « user stories » (voir notion ci-dessous).
- **Besoins non-fonctionnels** : les qualités attendues (rapidité, langue, sécurité, confidentialité des données).
- **Sources de données** : quels documents, d'où ils viennent, s'ils contiennent des données perso.

Notion : le besoin fonctionnel et la « user story ».

Un besoin fonctionnel décrit **ce que la solution doit faire**. On l'écrit souvent en « user story », une petite phrase du point de vue de l'utilisateur :

« *En tant que [utilisateur], je veux [action], afin de [bénéfice].* »

Exemple : « En tant que candidat, je veux poser une question sur une offre, afin de savoir si mon profil colle. »

Notion : le besoin non-fonctionnel.

Ce ne sont pas des fonctions, mais des **qualités attendues** : la rapidité (« répond en moins de 5 s »), la langue (« en français »), la sécurité, et surtout la **confidentialité des données** (« les documents internes ne doivent pas sortir de l'entreprise »).

Partie B : Technique & implémentation

Comment vous l'avez construit, concrètement :

- Les **extraits de code clés**, avec **vos commentaires** qui expliquent ce que fait chaque bout important.
- Vos **choix techniques** et pourquoi : quel modèle, pourquoi le RAG, comment vous découpez les documents, etc.
- Les **principes** que vous avez appliqués (citer les sources, savoir dire « je ne sais pas »...).

Partie C : Réflexion & regard critique

La partie où vous prenez du recul sur votre propre travail :

- Ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et ce que vous amélioreriez avec plus de temps.
- Le **regard éthique** : votre assistant peut-il donner une réponse fausse aux conséquences graves ? Reproduire un biais ? Que deviennent les données des utilisateurs ? L'outil change-t-il un métier ?

Livrable 2 : La démo (en public)

Vous montrez votre solution **en fonctionnement**, via des **captures d'écran ou une courte vidéo**, présentées **en public** devant la promo. Objectif : qu'on voie votre implémentation et que la solution tourne pour de vrai. Pas de discours formel : on regarde l'appli répondre.

Restez simples. On n'attend pas un produit fini ni une interface magnifique : une démo claire qui prouve que vous savez brancher une IA dans une appli, ça suffit.

6. Contraintes techniques

- Utiliser le RAG vu en TP (chercher dans vos documents avant de répondre).
- Un modèle local (Ollama) suffit largement ; aucun service payant requis.
- L'assistant doit citer ses sources et pouvoir répondre « je ne sais pas ».
- Priorité à la clarté et à la fiabilité, pas à la sophistication technique.

7. Grille indicative / Barème

Critère	Ce qu'on regarde	Poids
Conception & spécification (Partie A)	Clarté, complétude, cohérence avec le besoin client. La partie certifiante.	35 %
Implémentation technique (Partie B)	RAG opérationnel, code propre, commentaires qui montrent que vous comprenez.	30 %
Réflexion & regard critique (Partie C)	Lucidité sur les choix, les limites et les enjeux éthiques.	20 %
Démo fonctionnelle	La solution tourne et répond, sources à l'appui.	15 %

Le poids le plus fort va à la spécification : c'est la compétence officiellement certifiée. Le reste prouve que vous savez **développer à l'ère de l'IA**, mais c'est la conception qui valide le bloc.

8. Transparence sur l'usage de l'IA (s'il-vous-please)

Vous pouvez utiliser des outils d'IA pour vous aider. En échange, ajoutez une **courte partie « Usage de l'IA »** à votre dossier : quels outils, pour quoi (rédaction, code, idées...). Une utilisation assumée et expliquée est valorisée ; une utilisation cachée ou non comprise est pénalisée.

9. Conseils généraux

- **Passez du temps sur la conception.** C'est tentant de foncer sur le code : ne le faites pas. Une bonne partie de la note se joue avant la première ligne.
- **Choisissez un périmètre réaliste.** Mieux vaut un assistant simple qui marche bien qu'un projet ambitieux qui ne tourne pas.

- **Testez vos limites vous-mêmes.** Cherchez les questions qui font inventer l'assistant : les repérer avant moi, c'est exactement ce qu'on attend de vous.
- **Soignez la démo.** Préparez des captures ou une vidéo où l'on voit bien l'appli répondre, sources comprises.